Accesibilidad de CONTIGO

Auditoría WCAG 2.1 AA y rediseño inclusivo

Interacción Hombre Máquina
APF3
Caso de estudio Clínica San Pablo

Integrantes	Sección
Julio Rodrigo Minaya Urdanivia Andres Benjamin Puma Parave Gerson David Vega Cisneros	35145

Docente Richard Enrique Caman Sanchez
Grupo PorConfirmar
Fecha de revisión 2026-11-02

Este informe documenta el trabajo técnico disponible y distingue las comprobaciones ejecutadas de la validación pendiente con personas. El objetivo es ampliar el acceso al registro de tomas, al SOS de demostración y al seguimiento del cuidador.

Estado de entrega: revisión técnica parcial. Hay recorridos técnicos con teclado, zoom nativo y NVDA real. Faltan Figma publicado, Stark, lectura completa de valores del cuidador con NVDA y sesiones con participantes.

1 Contexto alcance y objetivo

CONTIGO continúa el caso del APF 1 y el prototipo del APF 2. La clínica es la fuente de prescripciones, horarios y citas. El paciente declara sus tomas y registra mediciones domésticas. El cuidador consulta el seguimiento y registra movimientos de existencias sin prescribir ni responder por el paciente.

La auditoría busca identificar barreras para personas con baja visión, dificultades motoras, menor alfabetización digital o uso de tecnologías de apoyo. La separación por roles se conserva para reducir decisiones ajenas a cada tarea.

Alcance del recorrido

Rol	Pantallas y estados
Paciente	Inicio, tratamiento, medición, citas, mi salud y cuidador. Carga, vacío, error y confirmación cuando sean alcanzables.
Cuidador	Resumen, medicamentos y existencias, mediciones, citas y preferencias. Se registran por separado las pantallas realmente auditadas.

Tareas conservadas y tarea nueva

Tarea	Resultado verificable
T1 Paciente	La dosis correcta queda respondida y la persona identifica el estado guardado.
T2 Paciente	Completa el flujo de demostración y distingue registro de solicitud de entrega efectiva.
T3 Cuidador	Los tres datos coinciden con el caso sintético y se reconoce la procedencia.
T4 Paciente	Localiza el campo y su sugerencia, corrige, revisa y guarda una sola vez.

El nivel objetivo es WCAG 2.1 AA. Se consideran sus 50 criterios A/AA, con evaluación individual de los 26 criterios núcleo de la consigna. El tamaño 44 x 44 px pertenece a 2.5.5 AAA en WCAG 2.1 y se adopta como buena práctica. La meta 64 px de los botones principales procede del proyecto.

2 Línea base y método

La versión base queda fijada en el commit 4656d72365080d18b267f69d565e4d77a7ae3d56. La evaluación técnica compara esa copia con los archivos modificados de v3.0. Cada ejecución registra URL local, fecha, herramientas, tamaño de ventana y capturas. Los datos mostrados pertenecen a la demostración sintética.

Qué se hereda del APF 2

Dato del documento previo	Tratamiento en APF 3
T1 iterada 4.65 s y T2 SOS 2.05 s	Ejemplos simulados. Se conservan como antecedente, no como línea base empírica.
SUS 95.83 sobre 100	Media de una matriz simulada de tres perfiles. No se presenta como satisfacción de usuarios reales.
T3 consulta de tratamiento existencias y cita	Sin medición documentada. Debe ejecutarse en ambas versiones antes de comparar.

Triangulación

El método combina axe, revisión de DOM y CSS, teclado, zoom nativo y un recorrido técnico con NVDA 2026.3. El teclado ejecutó T1 a T4 mediante teclas del navegador. El zoom real se verificó por chrome.tabs.getZoom de 1 a 2 a 1, con fuente raíz constante y DPR de 1 a 2. El estrés CSS se conserva como prueba distinta.

NVDA registró 22 acciones y 63 anuncios reales: T1, T2 y T4 cubiertas técnicamente, T3 solo navegación y encabezados. La prueba dirigió el foco programáticamente y no valida descubrimiento autónomo ni escucha acústica. Stark y las sesiones con personas permanecen pendientes.

Escala	Regla
Severidad S	4 bloquea; 3 requiere ayuda o rodeo costoso; 2 dificultad menor; 1 mejora.
Alcance A	3 patrón global o flujo crítico; 2 varias pantallas; 1 elemento aislado.
Prioridad SxA	Alta 8 a 12; media 4 a 7; baja 1 a 3. Resolver todas las altas y al menos 70% de medias o documentar plan.

Una herramienta sin infracciones detectadas no acredita conformidad del criterio completo. La matriz conserva la evidencia parcial y los pendientes de revisión. No se asignan tiempos ni errores de usuarios a las ejecuciones automáticas.

3 Resultados técnicos de la auditoría

La tabla resume las ejecuciones disponibles en los archivos JSON de evidencia. Una incidencia de regla puede afectar varios nodos y repetirse entre pantallas. Estos conteos no representan criterios WCAG únicos ni participantes.

Medida	v2.0	v3.0
Pantallas o estados registrados	21	23
Incidencias de reglas axe	13	0
Nodos señalados por axe	15	0
Reglas indeterminadas que requieren revisión	10	3

Cobertura por principio

Principio	Criterios A/AA	Núcleo	Situación de la verificación
Perceptible	20	11	Parcial. Revisar evidencia por pantalla y pendientes en XLSX.
Operable	17	6	Parcial. Revisar evidencia por pantalla y pendientes en XLSX.
Comprensible	10	7	Parcial. Revisar evidencia por pantalla y pendientes en XLSX.
Robusto	3	2	Parcial. Revisar evidencia por pantalla y pendientes en XLSX.

Interpretación

El análisis automático aporta evidencia sobre contraste, etiquetas y estructura. Las tres incidencias indeterminadas actuales son de contraste: siete nodos del acceso, uno en una confirmación y 21 etiquetas de gráficas. No son 29 incumplimientos.

Un recorrido independiente midió 43 nodos de esas familias, incluidos elementos adicionales: 31 superan un límite conservador calculado con colores reales y sondas del fondo renderizado; 12 quedan inconclusos. Las sondas y los originales están separados en evidence/contrast-review. Estos conteos no se restan de los nodos axe y no acreditan contraste global.

La matriz XLSX contiene una fila por criterio y pantalla, con nivel, aplicabilidad, método, estado, evidencia, severidad, alcance, prioridad y ajuste. Los criterios que no se puedan verificar permanecen pendientes. Los casos sin contenido multimedia no se confunden con resultados aprobados de pruebas de subtítulos.

Consulte evidence/baseline/audit.json y evidence/after/audit.json para los datos originales y las capturas completas. Si una ejecución falta o falla, se informa como ausencia de evidencia, no como cero incumplimientos.

3 Hallazgos y perfiles afectados

Cada hallazgo debe enlazar una captura o un registro técnico con el criterio afectado. La prioridad se justifica por el impacto sobre la tarea y por el número de pantallas que comparten el patrón.

ID y criterio	Barrera y evidencia	Prioridad
H03 1.4.10	Navegación del paciente recortada a 320 px CSS	9 Alta
H04 1.4.4	Tipografía local que no sigue el escalado de texto raíz	9 Alta
H01 1.4.3	Contraste insuficiente en texto de apoyo y marco del teléfono	6 Media
H02 1.4.11	Bordes de campos con contraste reducido	6 Media
H06 2.4.1	Falta un mecanismo explícito para saltar navegación repetida	6 Media
H09 2.4.2	Mismo título de documento en rutas distintas	6 Media
H10 3.3.4	Guardado de medición sin revisión previa	6 Media
H07 2.5.5	Objetivos pequeños para contraseña y accesos secundarios	4 Media
H11 2.4.3	El foco permanece en navegación al cambiar contenido	4 Media
H12 3.2.3, 3.3.4, 4.1.3	Ayuda SOS solo en Inicio y registro inmediato	4 Media

Perfiles en riesgo

Baja visión: contraste, ampliación y foco. Movilidad reducida o teclado: alcance de controles, secuencia y cancelación. Dificultades cognitivas o menor experiencia digital: instrucciones, identificación de errores y comprensión del resultado. Uso sin audio: mensajes visibles equivalentes.

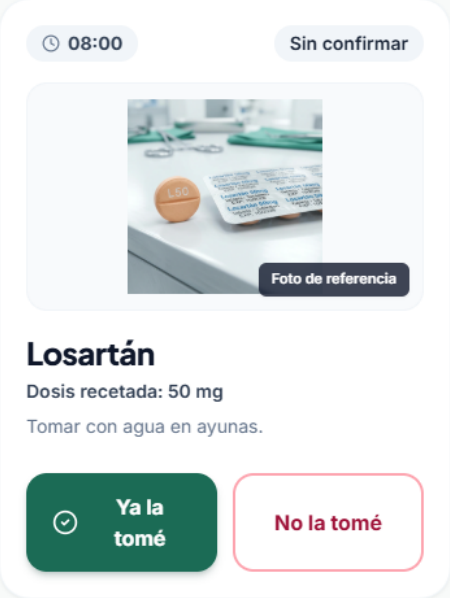
No se atribuyen dificultades observadas a participantes que todavía no han realizado una sesión. La severidad técnica inicial puede cambiar al obtener evidencia del recorrido con personas. El objetivo de cerrar los diez hallazgos más graves exige registrar su identificación, prioridad y nueva prueba en el anexo.

4 Ajustes sensoriales

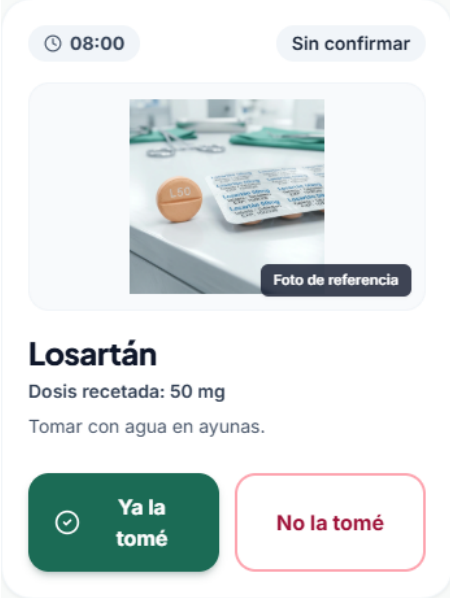
La trazabilidad relaciona la barrera inicial, los criterios y el cambio propuesto o implementado. Su cierre requiere comprobar el comportamiento final y conservar la evidencia antes y después.

Ajuste y criterio	Cambio y comprobación
A01 1.4.3, 1.4.11	Definir colores de texto, superficies, bordes y foco para modos estándar y alto contraste. Ratios medidos por pareja en ambos modos y estados. Stark queda por ejecutar.
A02 1.4.4, 1.4.10, 1.4.12	Escalar texto y permitir reajuste del contenido sin perder controles. Ver evidence/native-zoom/verified-native-api-final/native-zoom.json y supplemental.json. Mantener separados estrés CSS y zoom nativo.
A03 1.4.11	Distinguir los límites de los campos con bordes #64748b sobre blanco, contraste 4.76:1. CSS medido y cálculo sRGB. Comprobar los demás componentes y modos.

Antes v2.0



Después v3.0



Recortes auténticos del elemento o contenedor en el navegador con datos sintéticos. Método locator screenshot registrado en closeups.json; no se alteraron cifras ni contenido. Ver captura completa en evidence.

El estado de cada ajuste y sus dos referencias de evidencia aparecen en la hoja Trazabilidad. Se incluye un paquete local de plugin para generar las seis páginas, componentes y anotaciones en Figma. Falta ejecutarlo en un archivo nativo, revisar el prototipo, aplicar Stark y publicar el enlace.

4 Ajustes motores

La trazabilidad relaciona la barrera inicial, los criterios y el cambio propuesto o implementado. Su cierre requiere comprobar el comportamiento final y conservar la evidencia antes y después.

Ajuste y criterio	Cambio y comprobación
A04 2.1.1, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.7	Salto al contenido, foco visible consistente y gestión del foco en navegación y diálogos. Secuencia Tab/Shift+Tab, Enter, Escape y retorno del foco.
A05 2.5.1, 2.5.3; buena práctica 2.5.5 AAA	Ampliar controles y conservar nombre accesible consistente con texto visible. Medición geométrica. Objetivo 44 x 44 px, principales 64 px como meta del proyecto.
A06 2.1.1, 2.4.3, 3.2.3	Hacer accesible el SOS desde todas las vistas del paciente y mediante teclado. Recorrido de cada pestaña, sin pérdida de foco ni solapamientos.
A11 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2	Revisar el retiro de acceso del cuidador antes de confirmarlo, con cancelación visible. Retiro, revisión, cancelación y conservación de los registros. No se presupone que sea un diálogo modal.

Antes v2.0



Después v3.0



Recortes auténticos del elemento o contenedor en el navegador con datos sintéticos. Método locator screenshot registrado en closeups.json; no se alteraron cifras ni contenido. Ver captura completa en evidence.

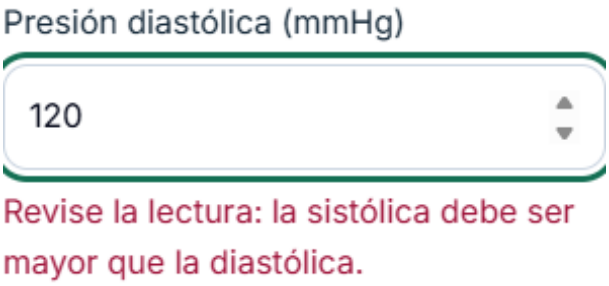
El estado de cada ajuste y sus dos referencias de evidencia aparecen en la hoja Trazabilidad. Se incluye un paquete local de plugin para generar las seis páginas, componentes y anotaciones en Figma. Falta ejecutarlo en un archivo nativo, revisar el prototipo, aplicar Stark y publicar el enlace.

4 Ajustes cognitivos

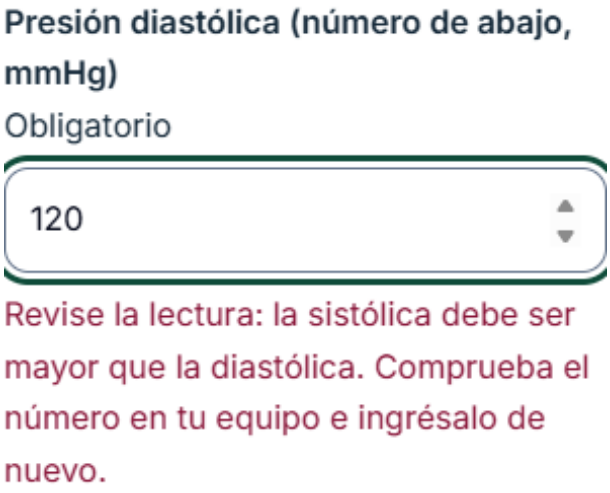
La trazabilidad relaciona la barrera inicial, los criterios y el cambio propuesto o implementado. Su cierre requiere comprobar el comportamiento final y conservar la evidencia antes y después.

Ajuste y criterio	Cambio y comprobación
A07 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3	Explicar unidades, identificar errores y dar una sugerencia junto al campo. Vacío, formato inválido, corrección y conservación de valores.
A08 3.3.4, 4.1.3	Separar ingreso, revisión y confirmación, con opción de volver y corregir. Flujo T4 de error a guardado, solo una medición registrada.
A09 3.3.4, 4.1.3	Explicar alcance del SOS y ofrecer confirmación o cancelación antes del registro. Cancelar no crea evento; confirmar muestra registro sin prometer entrega.
A10 3.2.3, 3.2.4, 4.1.2	Exponer ajustes de lectura, contraste y voz desde la app del paciente. Nombre, estado y persistencia de preferencias.

Antes v2.0



Después v3.0



Recortes auténticos del elemento o contenedor en el navegador con datos sintéticos. Método locator screenshot registrado en closeups.json; no se alteraron cifras ni contenido. Ver captura completa en evidence.

El estado de cada ajuste y sus dos referencias de evidencia aparecen en la hoja Trazabilidad. Se incluye un paquete local de plugin para generar las seis páginas, componentes y anotaciones en Figma. Falta ejecutarlo en un archivo nativo, revisar el prototipo, aplicar Stark y publicar el enlace.

5 Validación inclusiva

No se han aportado consentimientos ni registros de sesiones del APF 3. Por ello no se calculan tasas de éxito, tiempos medios, SEQ ni SUS de v3.0. La validación con participantes permanece sin ejecutar y no se infiere de pruebas de software.

Diseño previo a las sesiones

Se requieren al menos cinco participantes que cubran tres perfiles. Para la banda Excelente de la rúbrica, al menos dos deben tener una condición real o utilizar habitualmente una tecnología de apoyo. Cada persona puede participar sin revelar un diagnóstico. Las simulaciones se registran como simulaciones.

Elemento	Regla propuesta a fijar antes de comenzar
Hipótesis	Éxito autónomo al menos 80% por tarea y perfil y SUS al menos 68. Son metas de trabajo, no resultados.
Diseño	Comparación dentro del mismo rol, caso y dispositivo. Alternar orden v2.0/v3.0 cuando ambas condiciones permitan la misma tarea.
Cronometraje	Iniciar al acabar la consigna y detener al cumplir el cierre. Registrar ayuda, pausas, fallos y abandonos aparte. No imponer límite de interacción por accesibilidad.
Instrumentos	Pensamiento en voz alta, observación, SEQ 1 a 7 tras cada tarea y SUS 1 a 5 tras cada versión.
Privacidad	Consentimiento antes de observar o grabar. Separar identidad de resultados y conservar solo datos necesarios.

Resultados por participante

La hoja Sesiones contiene registros vacíos para P01 a P05. Solo se habilitan métricas cuando existe un intento ejecutado y documentado. Las celdas sin datos permanecen en blanco. No se interpreta una respuesta ausente como cero.

La comparación válida con APF 2 necesita ejecutar la versión base para las mismas tareas. Las cifras simuladas del informe anterior se mantienen aparte y no se usan para afirmar una mejora causal. Las barreras residuales se registrarán por perfil con severidad y criterio.

6 Marco normativo

CONTIGO es un prototipo académico basado en el caso de una clínica privada. WCAG 2.1 AA se adopta como objetivo técnico de la evaluación. Este trabajo no acredita una representación institucional de la clínica ni certifica sus servicios. Las reglas específicas de entidades públicas se presentan con su ámbito y no como una obligación automática de este prototipo.

Referencia	Aplicación al trabajo
WCAG 2.1 AA [S01]	Relaciona cada barrera con un criterio verificable. La conformidad AA requiere satisfacer todos los criterios A/AA aplicables y los requisitos generales.
Ley 29973 y reglamento [S02-S04]	Sustenta igualdad y accesibilidad. Se reconoce la modificación de 2026 del Reglamento D.S.002-2014-MIMP.
Ley 29733 y D.S.016-2024-JUS [S05]	Orienta consentimiento, propósito, minimización y protección de los datos de participantes.
Ley 28530 y R.SGTD001-2025 [S06-S07]	Contexto peruano de inclusión digital. La resolución 2025 aplica a la Administración Pública. La R.M.126-2009-PCM fue derogada por R.M.100-2025-PCM.
Convención ONU arts.9 y 21 [S08]	Vincula acceso a información, comunicación y tecnologías con autonomía y participación.
Section 508 [S09]	Referencia internacional para TIC del ámbito federal estadounidense. Incorpora WCAG 2.0 A/AA y tiene alcance propio.
ISO/IEC 40500:2025 [S10]	Referencia internacional que adopta WCAG 2.2. El nivel objetivo de esta entrega permanece en WCAG 2.1 AA.

Vínculo con los ajustes: contraste y alternativas textuales reducen barreras perceptivas; teclado y foco apoyan el acceso motor; identificación de errores y revisión ayudan a proteger la integridad de los datos. Estas relaciones orientan la implementación y deben comprobarse con evidencia de cada criterio.

6 Declaración de accesibilidad

Estado declarado: parcialmente conforme y evaluación en curso. No se declara Conforme AA. El alcance comprende el flujo web del paciente y las vistas de seguimiento revisadas, versión v3.0 local, a fecha 2026-11-02. El anexo identifica las pantallas y los estados realmente registrados.

Métodos disponibles: axe, inspección técnica, teclas del navegador en T1 a T4, zoom nativo real por API y NVDA 2026.3 con registros Speaking. NVDA cubrió T1, T2 y T4; T3 solamente navegación y encabezados. Foco programático y ausencia de participantes limitan estas comprobaciones. Las condiciones exactas están en los registros originales.

Principio	Criterios A/AA	Declaración
Perceptible	20	Parcial. Zoom nativo probado; contraste y criterios completos aún requieren cierre.
Operable	17	Parcial. Tareas técnicas de teclado realizadas; falta revisión integral y descubrimiento con lector.
Comprensible	10	Parcial. Errores y confirmaciones anunciados; comprensión con personas pendiente.
Robusto	3	Parcial. NVDA real en flujos probados; lectura completa de valores de T3 pendiente.

Excepciones y limitaciones

Faltan capturas Stark, el enlace público al prototipo Figma verificado, la lectura completa de datos de T3 con NVDA, el cierre de los contrastes inconclusos y las sesiones con participantes. Los datos clínicos son sintéticos. El SOS registra una petición de prueba y no acredita entrega a un servicio real.

Canal para reportar barreras

Repositorio del proyecto: Canal de barreras en GitHub Issues. Registrar pantalla, versión, tarea, navegador y tecnología de apoyo, evitando datos de salud o información personal. Se comprobó que el repositorio tiene habilitadas las incidencias.

Esta declaración describe el estado académico y técnico conocido. No equivale a una certificación formal de conformidad WCAG.

7 Conclusiones y plan de cierre

El trabajo conserva los roles y las tareas del APF 2 e incorpora una evaluación de accesibilidad reproducible. La aplicación y las evidencias técnicas permiten revisar mejoras concretas. La autonomía de usuarios diversos todavía necesita sesiones documentadas, por lo que el objetivo de inclusión validada permanece abierto.

Acción pendiente	Cierre verificable	Responsable
Revisar matriz y hallazgos	26 criterios núcleo con evidencia por pantalla. Reflow integral, contrastes inconclusos y revisión de todos los criterios aplicables.	Equipo
Completar Figma y Stark	Seis páginas exigidas, kit, anotaciones, ratios, simulaciones y enlace en incógnito.	Equipo de diseño
Completar el recorrido con lector	Leer valores de tratamiento, existencias y cita de T3 con NVDA y revisar descubrimiento sin foco programático.	Evaluador
Reclutar y validar	Cinco sesiones, tres perfiles, consentimientos, tiempos, errores, SEQ y SUS.	Equipo
Cerrar comparaciones	Mismo caso y tarea en v2.0/v3.0, denominadores y barreras residuales.	Analista
Preparar sustentación	Demo navegable y ensayo 12 min más 3 min de preguntas. Todos los integrantes responden.	Equipo

Continuidad al Proyecto Final

Las barreras residuales y observaciones del APF 3 deben pasar al plan de mejora del proyecto. La conexión clínica autorizada, la entrega real de ayuda y las fotografías verificadas de medicamentos mantienen requisitos propios de validación; no se dan por resueltos por el rediseño de accesibilidad.

Uso de inteligencia artificial

Se utilizó Codex con varios subagentes para apoyar programación, revisión, generación de instrumentos y preparación de documentos. Las herramientas ejecutaron comprobaciones técnicas cuando existen registros. No se generaron participantes, consentimientos, testimonios ni resultados de usabilidad. El equipo debe revisar el contenido, registrar su aporte y cumplir la política de IA del curso.

Referencias

W3C (2025). Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.1. Recomendación de 6 de mayo de 2025.

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Criterios, umbrales y requisitos de conformidad AA.

Congreso de la República (2012). Ley 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad.

https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/211941-29973

Marco de derechos y eliminación de barreras.

CONADIS (2024). Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento.

https://www.gob.pe/institucion/conadis/informes-publicaciones/223512-ley-general-de-la-persona-con-discapacidad-y-su-reglamento

Reglamento D.S.002-2014-MIMP, leído con modificaciones posteriores.

MIMP (2026). Decreto Supremo 001-2026-MIMP.

https://www.gob.pe/institucion/mimp/normas-legales/7984297-001-2026-mimp

Actualiza el Reglamento de la Ley 29973. No sustituye la auditoría WCAG.

El Peruano. Ley 29733 y Reglamento D.S.016-2024-JUS.

https://diariooficial.elperuano.pe/Normas/obtenerDocumento?idNorma=23

Consentimiento, finalidad, minimización y protección de los datos del estudio.

PCM (2025). Resolución 001-2025-PCM/SGTD.

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2412980-1

Lineamiento actual para servicios digitales de la Administración Pública. Documenta derogación de R.M.126-2009-PCM por R.M.100-2025-PCM.

Referencias

Ministerio de Educación (2005). Ley 28530.

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118388-28530

Referencia peruana sobre promoción del acceso a internet para personas con discapacidad.

Naciones Unidas (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf

Artículos 9 y 21, acceso a información y comunicación.

U.S. Access Board (2017). Revised 508 Standards and 255 Guidelines.

https://www.access-board.gov/ict/

Referencia internacional de contratación pública federal estadounidense, incorpora WCAG 2.0 A/AA. No es obligación automática del prototipo peruano.

W3C (2025). WCAG 2.2 approved as ISO/IEC international standard.

https://www.w3.org/press-releases/2025/wcag22-iso-pas/

Referencia ISO/IEC 40500:2025 adopta WCAG 2.2, no confundir con objetivo WCAG 2.1 de la consigna.

Equipo CONTIGO (2026). CONTIGO AVANCE 2 ACTUALIZADO.

CONTIGO_AVANCE_2_ACTUALIZADO.docx

Documento aportado por el equipo. T1 media iterada 4.65 s, T2 2.05 s y SUS 95.83 son simulaciones, no datos de participantes.

UTP (2026). Consigna APF 3 Interacción Hombre Máquina.

Consigna APF 3 — Interacción Hombre Máquina.pdf

Requisitos académicos: 26 núcleo, 9 ajustes, 5 participantes, Figma y límites de entrega.